

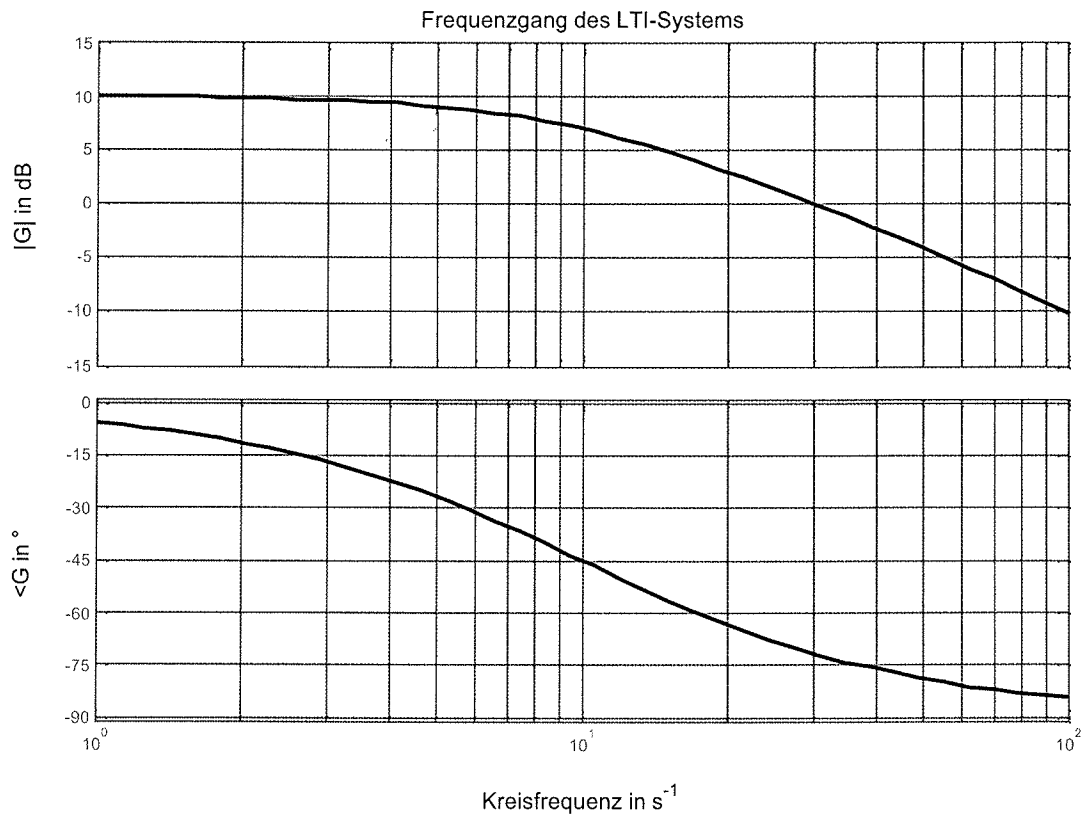
## Klausur Regelungstechnik für Mechatronik (TRT)

Name:

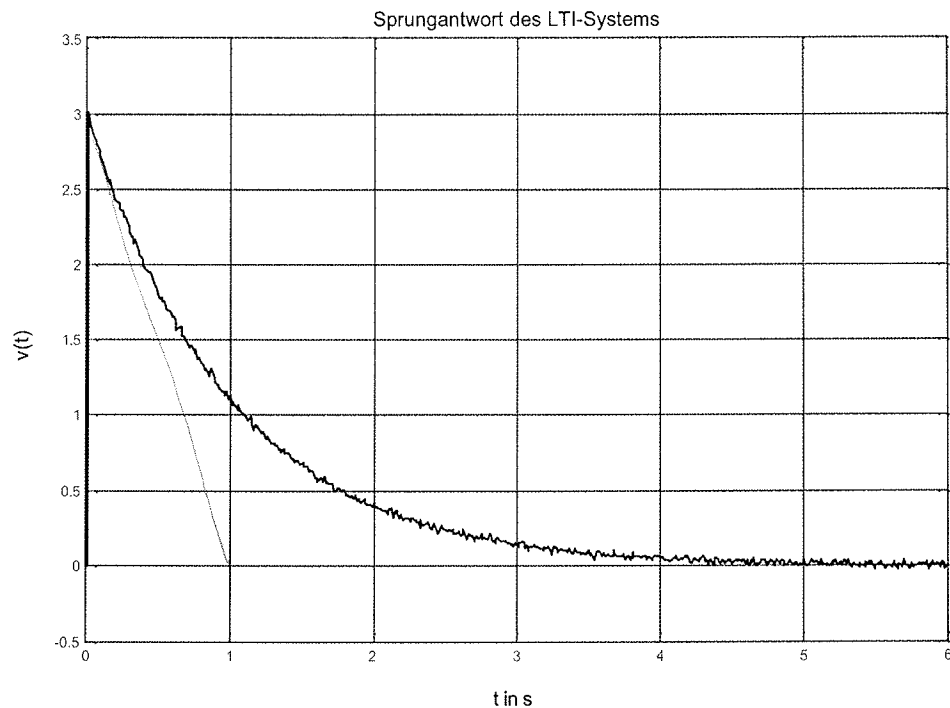
Matrikelnummer:

### Aufgabe 1: Systemidentifikation linearer zeitinvarianter Übertragungsglieder

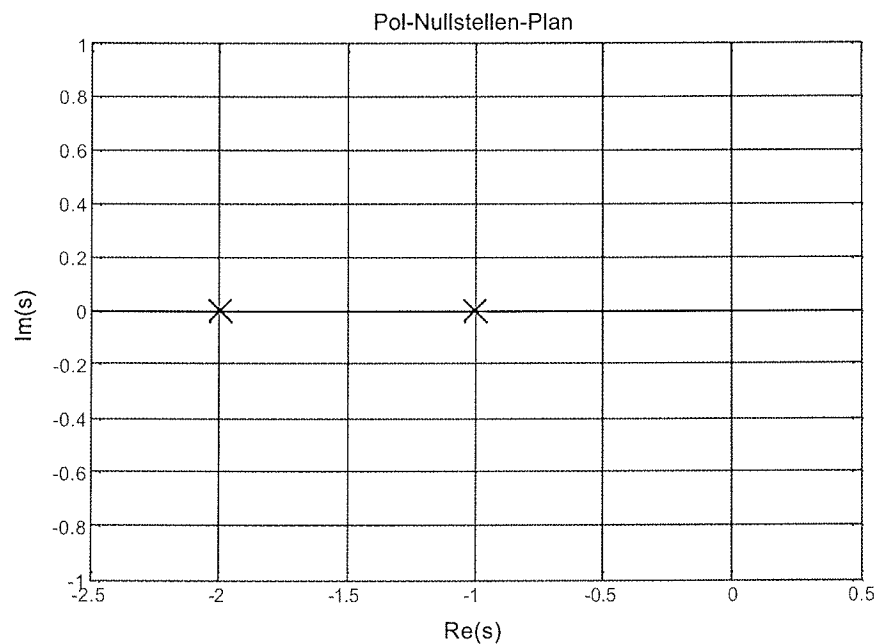
- a) Bestimmen Sie anhand des nachfolgenden Frequenzgangs das Übertragungsglied und geben Sie sowohl die Bezeichnung als auch die Übertragungsfunktion an. Bestimmen Sie die Parameter graphisch aus dem Diagramm (in den Frequenzgang einzeichnen und fehlende Parameter im Zusammenhang mit Übertragungsfunktion angeben).



- b) Bestimmen Sie anhand der nachfolgend abgebildeten Messung einer Sprungantwort mit  $u(t) = \sigma(t)$  das Übertragungsglied und geben Sie sowohl die Bezeichnung als auch die Übertragungsfunktion an. Bestimmen Sie die Parameter graphisch aus dem Zeitverlauf (in das Diagramm einzeichnen und fehlende Parameter im Zusammenhang mit Übertragungsfunktion angeben).



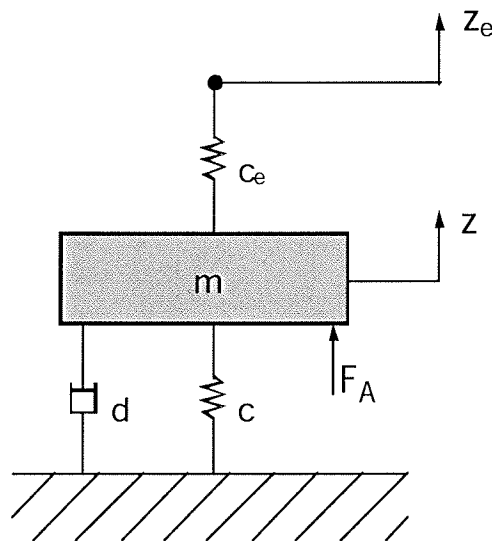
- c) Gegeben ist der nachfolgende Pol-Nullstellen-Plan. Geben Sie sowohl die Bezeichnung als auch die Übertragungsfunktion des Übertragungsgliedes an. Bestimmen Sie die Parameter des Übertragungsgliedes unter der Berücksichtigung, dass sich bei Aufschaltung einer Sprungfunktion  $u(t) = 1V \cdot \sigma(t)$  im stationären Zustand am Ausgang eine Spannung von  $v(t) = 5V$  ergibt.



## Aufgabe 2: Modellbildung und Zustandsregelung

Für ein Lager mit relevanter Nachgiebigkeit und geringer Dämpfung ist eine aktive Dämpfung zu entwerfen.

- a) Anhand des nachfolgenden, linearen mechanischen Ersatzmodells, welches das Lager in seiner Ruhelage beschreibt, ist zunächst die Modellbildung vorzunehmen. Ausgangsgröße ist die Vertikalbewegung  $z(t)$ ; Eingangsgrößen sind die als Störgröße wirkende Anregung  $z_e(t)$  und die Aktorkraft  $F_A(t)$ .



Leiten Sie zunächst die Differentialgleichung her. Geben Sie als weiteres die Kennkreisfrequenz und die Abklingkonstante in Abhängigkeit der physikalischen Parameter an und stellen Sie den homogenen Anteil der Differentialgleichung durch diese Größen dar. Weiterhin sind die Übertragungsfunktionen

$$G_F(s) = \frac{Z(s)}{F_A(s)} \quad \text{und} \quad G_Z(s) = \frac{Z(s)}{Z_e(s)}$$

herzuleiten.

- b) Durch Rückführung der Zustandsgrößen  $z(t)$  und  $\dot{z}(t)$  über Proportionalglieder auf die Eingangsgröße  $F_A(t)$  sollen die Pole der Übertragungsfunktion  $G_F(s)$  so verschoben werden, dass die Pole des aktiv gedämpften Lagers der Vorgabe

$$s_{1,2} = \omega_0(-1/\sqrt{2} \pm j \cdot 1/\sqrt{2})$$

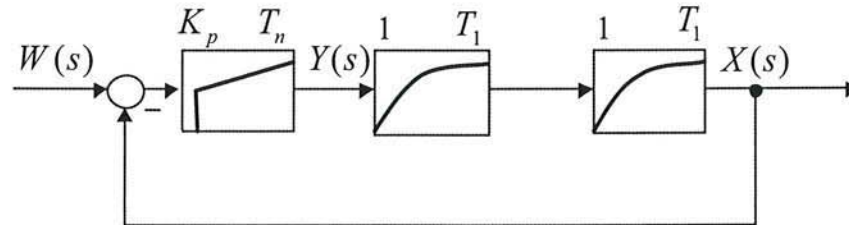
genügen.

Bestimmen Sie die Koeffizienten der Zustandsrückführung in Abhängigkeit der unter a) herzuleitenden Schwingkreisparameter.

Hinweise:  $G_F(s)$  stellt die Regelstrecke dar. Ein Vorfilterkoeffizient ist im Rahmen dieser Aufgabenstellung nicht zu bestimmen.

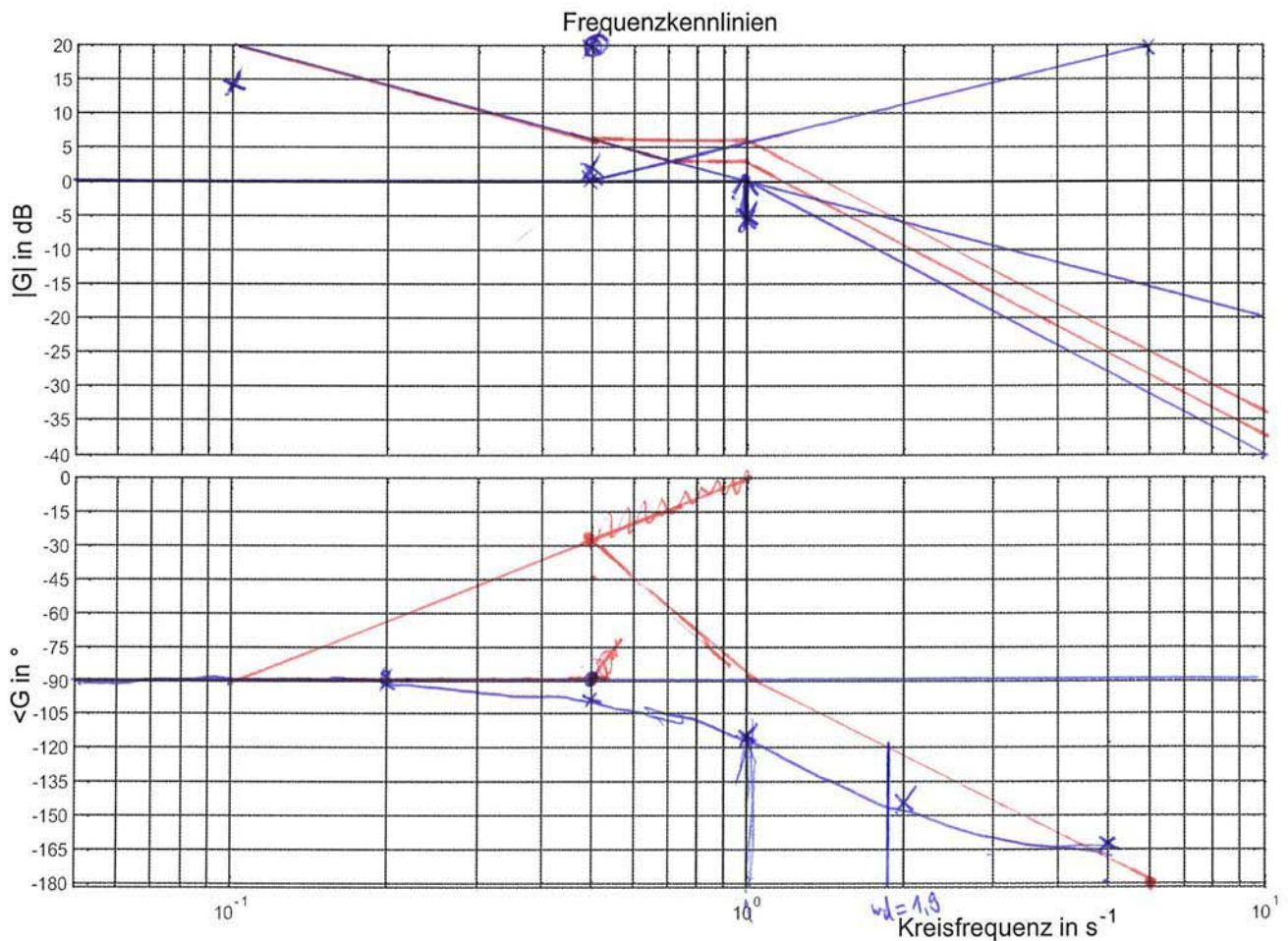
## Aufgabe 3: Reglerentwurf nach dem Frequenzkennlinien-Verfahren

Gegeben ist der nachfolgende einschleifige Standardregelkreis mit  $T_1 = 1 \text{ s}$ :



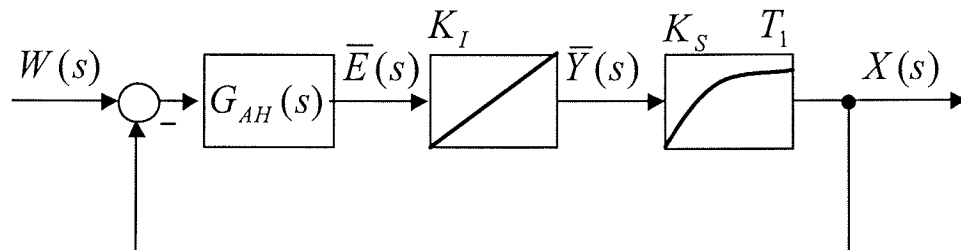
Da keine dominante Zeitkonstante vorliegt, soll die Nachstellzeit des Reglers so festgelegt werden, dass sie der Summenzeitkonstanten der aus  $G_{S1}(s)$  und  $G_{S2}(s)$  bestehenden Regelstrecke entspricht.

Geben Sie die Nachstellzeit des Reglers an und bestimmen Sie die Verstärkung für eine Phasenreserve von  $\varphi_r = 63^\circ$  unter Verwendung des nachfolgenden Bodediagramms und Angabe der Durchtrittskreisfrequenz (ist im Diagramm einzuzeichnen).



## Aufgabe 4: Entwurf einer Abtastregelung bei quasikontinuierlicher Betrachtung

Gegeben ist der nachfolgende einschleifige Abtastregelkreis mit der Abtastzeit  $T = 2 \text{ s}$  und den Parametern  $K_S = 10$ ,  $T_1 = 8 \text{ s}$  der Regelstrecke:



- Im Rahmen des Entwurfs soll das Abtasthalteglied als Verzögerungsglied 1. Ordnung approximiert werden. Das Abtasthalteglied wird in einem weiteren Vereinfachungsschritt der Regelstrecke unter Berücksichtigung einer Summenzeitkonstanten zugerechnet. Bestimmen Sie die integrale Verstärkung des Reglers so, dass im geschlossenen Regelkreis bei sprungförmiger Änderung der Führungsgröße kein Überschwingen auftritt und gleichzeitig der schnellst mögliche Einschwingvorgang gewährleistet wird.
- Diskretisieren Sie den unter a) entworfenen Regler sowohl nach der Rechteckregel als auch nach der Trapezregel. Durch explizite Rechnung sind dabei jeweils die Übertragungsfunktion und die programmierbare Differenzengleichung des digitalen Reglers herzuleiten.

Abschließender Hinweis für die Abgabe:

Da die Blätter der Aufgabenstellung Bestandteil Ihrer Prüfungsleistung sind, müssen Sie demgemäß mitabgegeben werden. Anderenfalls können keine Punkte für die auf den Aufgabenblättern zulösenden Teilaufgaben vergeben werden!

Name:

Matrikelnummer:

11.07.05

1) a)  $\frac{k_p}{1+sT_1} \rightarrow PT_1 = \text{Glieder}$

$\frac{k_p}{1+sT_1}$

~~10 = 20dB \cdot \log k\_p~~  $10 = 20dB \cdot \log k_p$

$\frac{k_p}{1+sT_1}$

$k_p = 3,162$

$\omega_d = 4 s^{-1}$

$\omega_d = 30 s^{-1}$

~~$T_1 = \frac{1}{\omega_d} = 0,25 s$~~   $T_1 = \frac{1}{\omega_d} = 0,033 s$

$G(s) = \frac{3,162}{1+s}$

b)  $DT_1 = 6 \text{ Glieder}$

$G(s) = \frac{T_0 \cdot s}{1+T \cdot s}$

$\frac{T_0}{T} e^{-\frac{t}{T}}$

$3 = \frac{T_0}{T}$

~~$T_0 = 3T$~~

~~$T_0 = 3T$~~

~~$T_0 = 3T$~~

$-\frac{T_0}{T^2} = -3$

$\frac{3}{T} = 3$

$T = 1$

$T_0 = 3$

$G(s) = \frac{3s}{1+s}$

$T_0 =$

$-\frac{T_0}{T^2} e^{-\frac{t}{T}}$

$y = -\frac{T_0}{T^2} \cdot t + 3$

~~$0 = -\frac{T_0}{T^2} + 3$~~   $0 = -\frac{T_0}{T^2} + 3$

$\frac{1}{T} = 3$

$T = \frac{1}{3}$



c)

$$G(s) = \frac{k}{(s+1) \cdot (s+2)} = \frac{k}{s^2 + 3s + 2}$$

$$T_1 = \frac{1}{2}$$

$$T_2 = 1$$

$$X = \frac{k}{s^2 + 3s + 2} \cdot W$$

$$\lim_{s \rightarrow 0} sX = s \cdot \frac{k}{s^2 + 3s + 2} \cdot \frac{1}{s} = \frac{k}{2} = 5$$

$$k = 10$$

$$\frac{10}{s^2 + 3s + 2}$$

$$G(s) = \frac{A}{s+2} + \frac{B}{s+1} = \frac{k}{(s+2) \cdot (s+1)}$$

$$A = 10 - k$$

$$B = k$$

$$\frac{10}{s^2 + 3s + 2} = \frac{10 - k}{s+2} + \frac{k}{s+1}$$

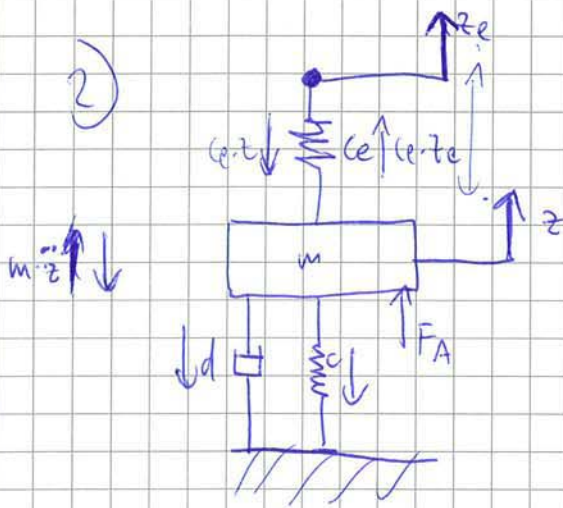
$$\frac{10}{s^2 + 3s + 2} = \frac{10 - k}{s+2} + \frac{k}{s+1}$$

$$G(s) = \frac{10}{s^2 + 3s + 2}$$

$$\frac{5}{\frac{1}{2}s^2 + 1.5s + 1}$$

= oder auch so wie ich hatte

$$\frac{10}{s^2 + 3s + 2}$$



$$m \cdot \ddot{z} + c \cdot \dot{z} + d \cdot z + c \cdot z + F_A = 0$$

$$m \ddot{z} + d \cdot \dot{z} + z \cdot (c + c) = c \cdot z_e - F_A$$

$$m z \cdot s^2 + d z \cdot s + z (c + c) = c \cdot z_e - F_A$$

$$z \cdot (m s^2 + d s + c + c) = c z_e - F_A$$

$$z = \frac{c z_e - F_A}{m s^2 + d s + c + c} = \frac{c z_e}{m s^2 + d s + c + c} - \frac{F_A}{m s^2 + d s + c + c}$$

~~GA~~

$$G_F(s) = \frac{z}{F_A} = - \frac{1}{m s^2 + d s + c + c} = \frac{\frac{1}{m}}{s^2 + 2 \delta s + \omega_0^2}$$

$$G_z(s) = \frac{z}{z_e} = \frac{c}{m s^2 + d s + c + c} = \frac{\frac{c}{m}}{s^2 + 2 \delta s + \omega_0^2}$$

b) Polvorgabe

$$s_{1,2} = \omega_0 \left( -\frac{1}{\sqrt{2}} \pm i \frac{1}{\sqrt{2}} \right)$$

$$P(s) = \left( s - \left( -\frac{\omega_0}{\sqrt{2}} + i \frac{\omega_0}{\sqrt{2}} \right) \right) \left( s - \left( -\frac{\omega_0}{\sqrt{2}} - i \frac{\omega_0}{\sqrt{2}} \right) \right) = \left( s + \frac{\omega_0}{\sqrt{2}} - i \frac{\omega_0}{\sqrt{2}} \right) \left( s + \frac{\omega_0}{\sqrt{2}} + i \frac{\omega_0}{\sqrt{2}} \right) = \left( s + \frac{\omega_0}{\sqrt{2}} \right)^2 + \frac{\omega_0^2}{2} = s^2 + \sqrt{2} \omega_0 s + \omega_0^2$$

$$N(s) = s^2 + 2 \delta s + \omega_0^2$$

$$\begin{aligned} \rho_0 &= \omega_0^2 \\ a_1 &= 2 \delta \\ a_2 &= 1 \end{aligned}$$

Rückföhrkoeffizienten

$$r_1 = \frac{\omega_0^2}{1} \cdot 1 - \omega_0^2 = 0$$

$$r_2 = \frac{\sqrt{2} \omega_0}{1} \cdot 1 - 2 \delta = \sqrt{2} \omega_0 - 2 \delta$$

$$= \sqrt{2} \frac{c + c}{m} - \frac{d}{m}$$

$$\rho_0 = \omega_0^2$$

$$\rho_1 = \sqrt{2} \omega_0$$

$$\rho_2 = 1$$



3)

$$G_o(s) = \frac{k_p (1+sT_n)}{sT_n} \cdot \frac{1}{1+sT_1} \cdot \frac{1}{1+sT_1} = \frac{k_p (1+sT_n)}{sT_n (1+sT_1)^2}$$

$$T_n = 2T_1$$

$$\frac{(1+2sT_1)}{sT_1 (1+sT_1)^2}$$

$$G(i\omega) = \frac{k_p (1+i\omega T_n)}{i\omega T_n (1+i\omega T_1)^2}$$

$$|G(i\omega)| = \frac{k_p \sqrt{1+(\omega T_n)^2}}{\omega T_n (1+(\omega T_1)^2)}$$

~~1.9~~

$$T_n = 2T_1 = 2s$$

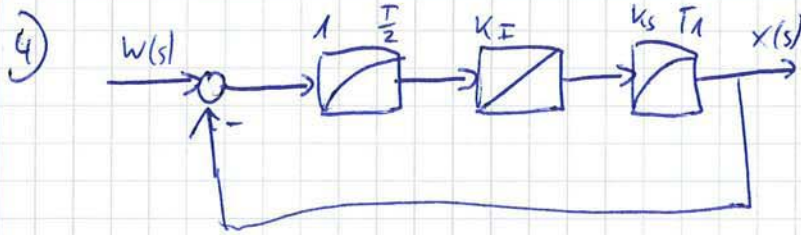
$$\omega = 0.5$$

$$d = 1.9$$

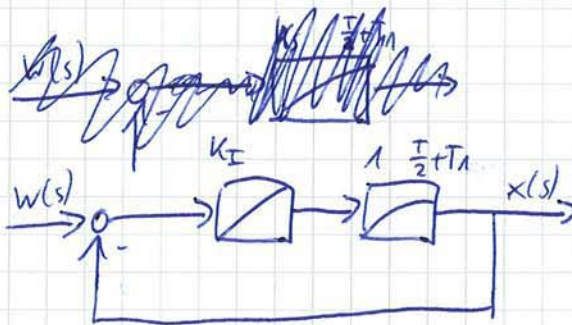
~~1.9~~

$$|G(i\omega_d)| = \frac{k_p \cdot \sqrt{1+(\omega_d T_n)^2}}{\omega_d T_n \cdot (1+(\omega_d T_1)^2)} \stackrel{!}{=} 1$$

$$k_p = \frac{\omega_d T_n (1+(\omega_d T_1)^2)}{\sqrt{1+(\omega_d T_n)^2}} = 4.558$$



a) Zusammenfassen ~~von~~ ~~den~~ ~~beiden~~ ~~PT1~~-Glieder



$$T_s = T_1 + \frac{T}{2}$$

$$G_o(s) = \frac{K_I}{s} \cdot \frac{K_s}{1 + sT_s}$$

$$G_w(s) = \frac{K_I K_s}{K_I + s + s^2 T_s}$$

Neuenerpolynom:  $K_I K_s + s + s^2 T_s = 0$

$$s^2 + \frac{s}{T_s} + \frac{K_I K_s}{T_s} = 0$$

$$s_{1,2} = -\frac{1}{2T_s} \pm \sqrt{\frac{1}{4T_s^2} - \frac{K_I K_s}{T_s}}$$

Binomial verhalten:  $\frac{1}{4T_s^2} - \frac{K_I K_s}{T_s} = 0$

$$K_I = \frac{1}{4T_s K_s} = \frac{1}{4 \cdot 10 \cdot (1+8)} = \frac{1}{360}$$

$$b) \quad G_R(s) = \frac{K_I}{s}$$

$$\text{Rechteckregel: } s = \frac{1}{T} \frac{z-1}{z}$$

$$G_R(z) = G_R(s) \Big|_{s = \frac{1}{T} \frac{z-1}{z}}$$

$$= \frac{K_I \cdot z \cdot T}{(z-1)} = \textcircled{0}$$

$$\frac{Y_z(z)}{E_z(z)} = \frac{K_I \cdot T \cdot z}{(z-1)}$$

$$Y_z(z) \cdot (z-1) = K_I \cdot T \cdot z \cdot E_z(z) \quad | \cdot z^{-1}$$

$$Y_z(z) \cdot (1 - z^{-1}) = K_I \cdot T \cdot E_z(z)$$

$$Y_k - Y_{k-1} = K_I \cdot T \cdot e_k$$

$$Y_k = K_I \cdot T \cdot e_k + Y_{k-1}$$

$$\text{Trapezregel: } s = \frac{2}{T} \frac{z-1}{z+1}$$

$$G_R(z) = \frac{K_I \cdot T \cdot (z+1)}{2(z-1)}$$

$$Y_z(z) \cdot (z-1) = \frac{K_I \cdot T}{2} \cdot (z+1) \cdot E_z(z)$$

$$\cancel{Y_z(z)} \cdot Y_z(z) \cdot (1 - z^{-1}) = \frac{K_I \cdot T}{2} (1 + z^{-1}) E_z(z)$$

$$Y_k - Y_{k-1} = \frac{K_I \cdot T}{2} \cdot e_k + \frac{K_I \cdot T}{2} \cdot e_{k-1}$$

$$Y_k = \frac{K_I \cdot T}{2} e_k + \frac{K_I \cdot T}{2} e_{k-1} + Y_{k-1}$$